

윤동식

AI Engineer

생년월일 1996.11.06

연락처 010-8601-9296

이메일 kevinds1106@naver.com



실서비스 조건에서 동작하는 **Computer Vision / Edge AI 시스템**을 연구하고 구현하는 AI 연구자입니다.

화재 감지, 엘리베이터 내부 상황 분석, 이상행동 인식과 같은 실환경 문제를 대상으로, **기술 PoC 설계, 도메인 특화 데이터 구축, 배포형 모델 전환, 운영 자동화 환경 설계**까지 전 과정을 수행해왔습니다.

특히, 현장 제약으로 인해 연구용 고성능 구조를 그대로 적용할 수 없는 상황에서, **엣지 디바이스 기준으로 모델 구조를 재설계하고 운영 가능한 형태로 단순화**하는 과정에 강점을 갖고 있습니다.

프로젝트 과정에서 확보한 기술을 주기적으로 **논문 및 특허로 체계화하여 지적재산권**으로 확보해왔습니다.

SUMMARY

- ✓ PoC부터 배포형 전환까지 연결되는 **실전형 AI 개발 경험**이 있습니다.
- ✓ 도메인 특화 합성 데이터 생성과 **실데이터 구축**을 통해 현장 성능 한계를 보완해왔습니다.
- ✓ 엣지 제약을 고려한 **경량화, 최적화, 배포 자동화**로 실제 서비스 적용 가능성을 높여왔습니다.

Work Experience 총 3년 5개월 간의 경력

HDC LABS

2024.05 - (재직 중)

AI Engineer

CCTV 기반 현장 비전 과제에서 **PoC 설계부터 배포와 현장 적용까지 전 과정**을 수행했습니다.

R&D Center, AI LAB

- CCTV 기반 비전 과제에 대한 **PoC 개발 및 성능 검증** 수행
- 현장 데이터 중심 수집, 정제, 라벨링, 품질 관리 프로세스 운영
- 실서비스 적용을 위한 **모델 검증/개선 반복** 및 적용 전략 정리

METaverse ENT.

2023.01 - 2024.05

AI Engineer

버추얼 인플루언서 콘텐츠 제작을 위한 **AI 기반 기능 개발**과 내부 데모 구축을 수행했습니다.

Technical Development Team, AI Part

- 얼굴 생성과 편집, 음성 합성 등 **콘텐츠 특화 AI 기능** 개발
- 콘텐츠 제작 프로세스 개선을 위한 **내부 도구/워크플로우** 정리
- 사내 데모 구축 및 테스트 운영을 통한 **활용성 검증**과 배포 지원

Projects

HDC LABS 2024.05 - (재직 중)

R&D Center, AI LAB | 2025.01 - 2026.02

엘리베이터 내부 상황 분석 시스템

Vision AI

Edge AI

PoC

CI/CD

Tech Stack

YOLO / OVMono3D / Jetson / Bitbucket

참조 사이트

[Project](#) ↗ [YouTube](#) ↗ [News](#) ↗ [Patent](#) ↗

주요 업무 내용

- 반려견 검출 및 내부 점유 상태 인지를 위한 상황 분석 PoC 설계
- 엣지 디바이스 기준 경량 단일 파이프라인 재설계 및 판단 로직 최적화
- 엘리베이터 특수 시점 대응 합성 데이터 및 실환경 데이터 확보
- Docker 기반 배포 흐름 설계 및 CI/CD 자동화 구축

프로젝트 성과

- 상황 분석 PoC 검증을 통해 HDC 3사 기술 제휴 MOU 체결에 기여
- 사내 엘리베이터에 엣지 파이프라인 실연동, 제품화 가능성 확인
- 도메인 특화 합성 데이터 생성 연구로 성능 향상 및 국제 학회 논문 발표
- 배포 자동화 환경을 구축해 모델과 코드 변경사항 반영 기반 확보

R&D Center, AI LAB | 2024.05 - 2025.10

지하주차장 화재 감지 보조 시스템

Vision AI

Synthetic Data

Deployed

Tech Stack

YOLO / CLIP / FLUX / Hailo

참조 사이트

[Project](#) ↗ [Paper](#) ↗ [News](#) ↗ [Patent](#) ↗

주요 업무 내용

- 지하주차장 CCTV 환경 특화 화재 및 연기 탐지 PoC 설계
- 도메인 특화 합성 데이터 생성 및 탐지 모델 재학습
- VLM 기반 초기 PoC에서 엣지 적용 가능한 경량 판단 구조로 재설계
- 현장 적용 및 운영 중 발생 오탐 재학습 대응

프로젝트 성과

- 도메인 특화 합성 데이터 활용을 통한 화재 및 연기 탐지 성능 향상 검증
- 초기 PoC를 통합 화재 감지 프레임워크로 확장, 국제 학회 논문 게재
- 광명 센트럴 아이파크에 화재감지 보조 시스템 실적용 완료
- 현장 반복 오탐 사례를 분석하고 재학습에 반영해 모델 안정성 개선

METAVVERSE ENT. 2023.01 - 2024.05

TD Team, AI Part | 2023.01 - 2024.05

콘텐츠 제작용 생성형 AI 기능 개발

Gen AI

Multimodal

Internal Tool

Tech Stack

StableDiffusion / LoRA / ComfyUI

참조 사이트

[Project](#) ↗ [Insta](#) ↗ [YouTube](#) ↗ [Paper](#) ↗

주요 업무 내용

- 인플루언서 맞춤형 이미지 생성 파이프라인 구축, 생성 품질 개선과 내부 WebUI 배포까지 적용
- 얼굴 이미지 연령 변환 모델 구조/학습 전략 설계, 성능 검증 및 대외 공개 가능한 연구 산출물로 정리
- 특정 인플루언서 전용 음성 변환(VC) 모델 미세조정 및 사내 배포, 다국어 TTS 기능 개발과 활용성 검증

프로젝트 성과

- 버추얼 인플루언서 Instagram 및 YouTube 콘텐츠 제작에 실제 적용
- Face Re-Aging 기술 개발 성과를 논문화하여 기술 자산으로 확보
- 음성 변환 모델 사내 배포를 통한 콘텐츠 제작 비용 절감